

MODULE : SYSTÈME D'EXPLOITATION 1

FILIÈRE : SMI/S3

Pr Nawal SAEL



Organisation générale du système

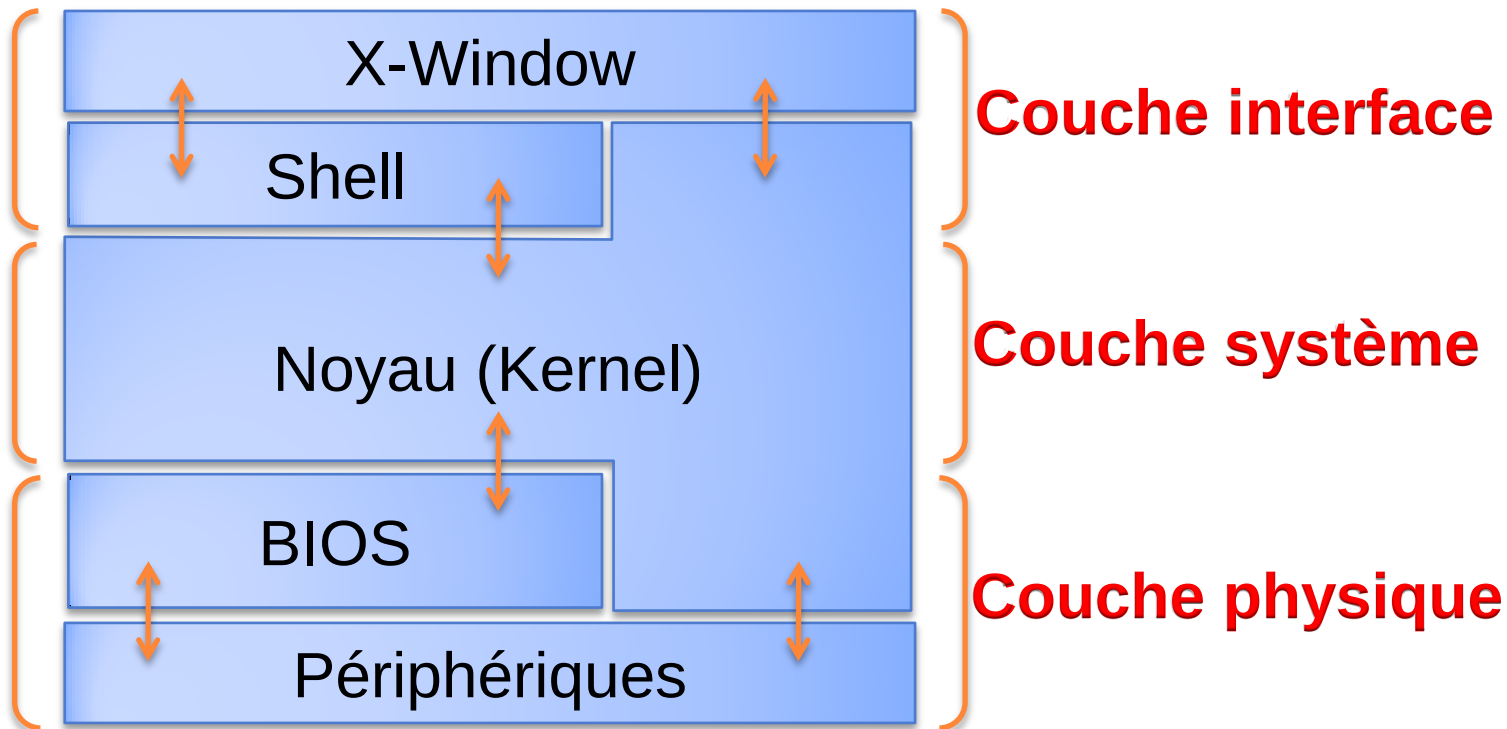
Le système Unix est organisé en couches :

- **Noyau** : la couche de plus haut niveau, elle assure la communication avec le matériel. Le noyau s'occupe de :
 - la gestion de la mémoire, la gestion des tâches
 - l'accès aux périphériques (disque dur, lecteur de CD-Rom, clavier, souris, ...),
 - la gestion des fichiers, ...
- **Shell** : interprète les ordres de l'utilisateur et les fait exécuter par le noyau. Les ordres peuvent être passés soit directement au clavier, soit en utilisant des outils graphiques de plus haut niveau
- **Applications** : interagissent avec l'utilisateur ou avec d'autres applications et communiquent avec le shell ou avec le noyau

Architecture de LINUX

Divisée en 3 couches distinctes

- ✓ La couche physique : Périphériques et BIOS
- ✓ La couche système : Gérée par le noyau
- ✓ La couche interface : le Shell et/ou le système X-Window



SE LOGGER

- Linux possède un mécanisme d'identification connu sous le nom de login
- Pour utiliser un système Linux sur une machine, il faut avoir un compte sur cette machine et rentrer au clavier :
 - son nom d'utilisateur : **login**
 - son mot de passe : **password**
- Le système vérifie la correspondance entre le login et le mot de passe
 - si échec, il refuse l'accès
 - si correct, il lance la procédure de login (analyse différents fichiers de configuration et met en place l'environnement de l'utilisateur)
- L'utilisateur est alors placé dans son répertoire d'accueil : c-à-d **/home/user1**

CHANGER SON MOT DE PASSE

- Si vous souhaitez changer votre mot de passe, la commande pour réaliser cette opération est : **passwd** ou **yppasswd**

```
% passwd
```

```
Changing NIS password for USER on MACHINE
```

```
Old password:                --entrez votre mot de passe courant
```

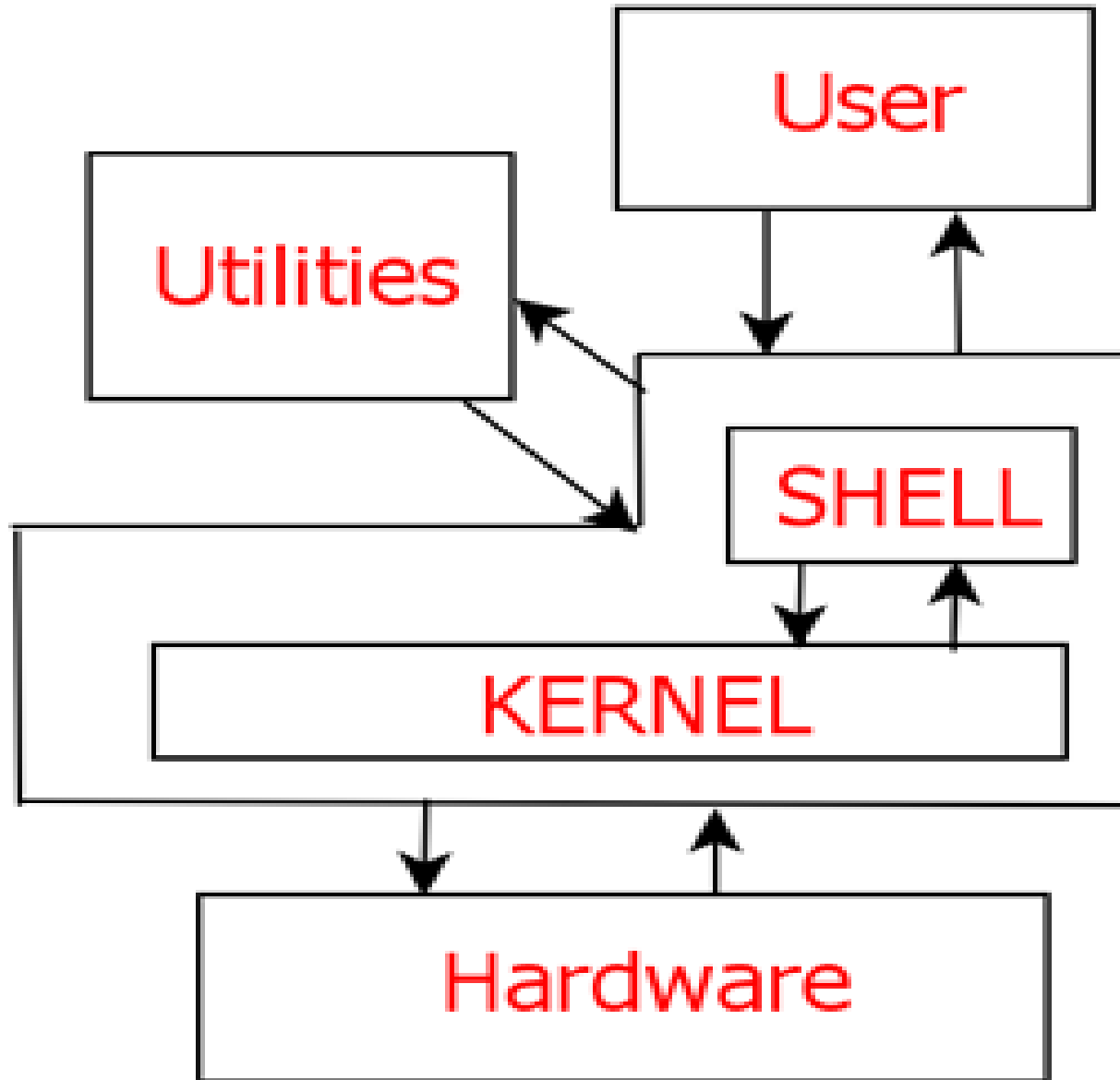
```
New password:                --entrez votre nouveau mot de passe
```

```
Retype new password:        --rentrez votre mot de passe
```

```
NIS entry has changed on filemon
```



LES SHELLS



LES SHELLS

Qu'appelle t'on un shell ?

Un shell est la liaison la plus élémentaire entre l'utilisateur et le système d'exploitation, c'est à dire le programme de gestion de la ligne de commande.

Les commandes saisies sont interprétées par le shell et transmises au système d'exploitation.



QUEL SHELL

- Après le login, l'utilisateur accède à un interpréteur de commandes ou **shell**
- Le shell affiche un «prompt» et attend les commandes de l'utilisateur
- Il en existe plusieurs avec des fonctionnalités et des interfaces différentes les uns des autres
 - **sh : Bourne Shell (shell standard)**
 - **ksh : Korn Shell**
 - **csh : C Shell**
 - **bash : GNU (Bourne Again Shell)**
- Pour savoir quel shell est utilisé, tapez :

```
% echo $SHELL  
/bin/bash
```

- Le liste des shells autorisés : **/etc/shells**



SHELL

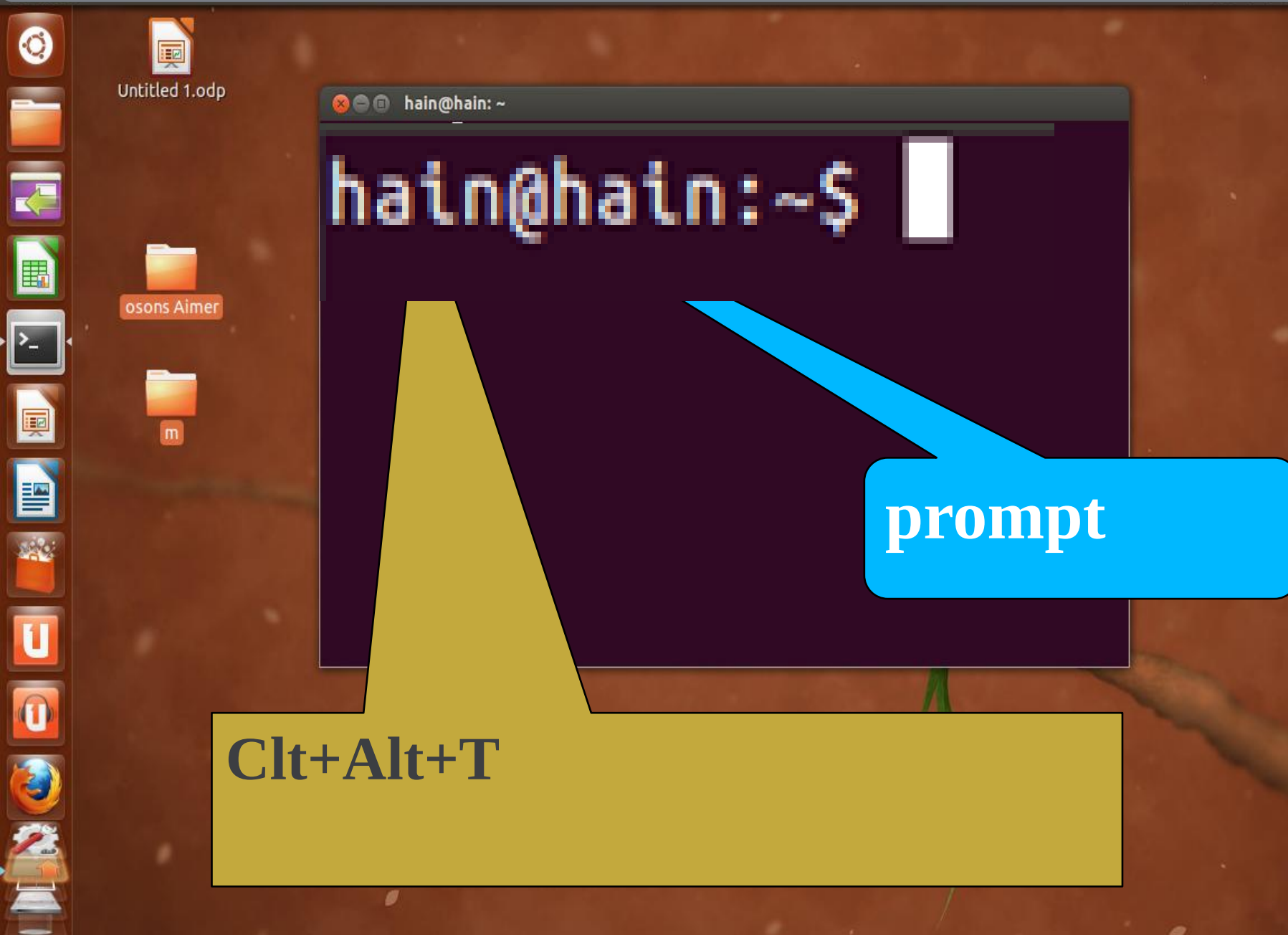
- Ouverture du shell (sous X Window) :
 - cliquer sur l'icône représentant le shell, ou sélectionner «ouvrir un terminal» dans le menu droit de la souris
- A ce point le shell peut recevoir des commandes :
 - exemples :
 - date : affiche la date
 - ls : liste les fichiers du répertoire courant
- Fermeture du shell :
 - commande exit
 - commande logout
 - Ctrl-D



LE TERMINAL



LE TERMINAL

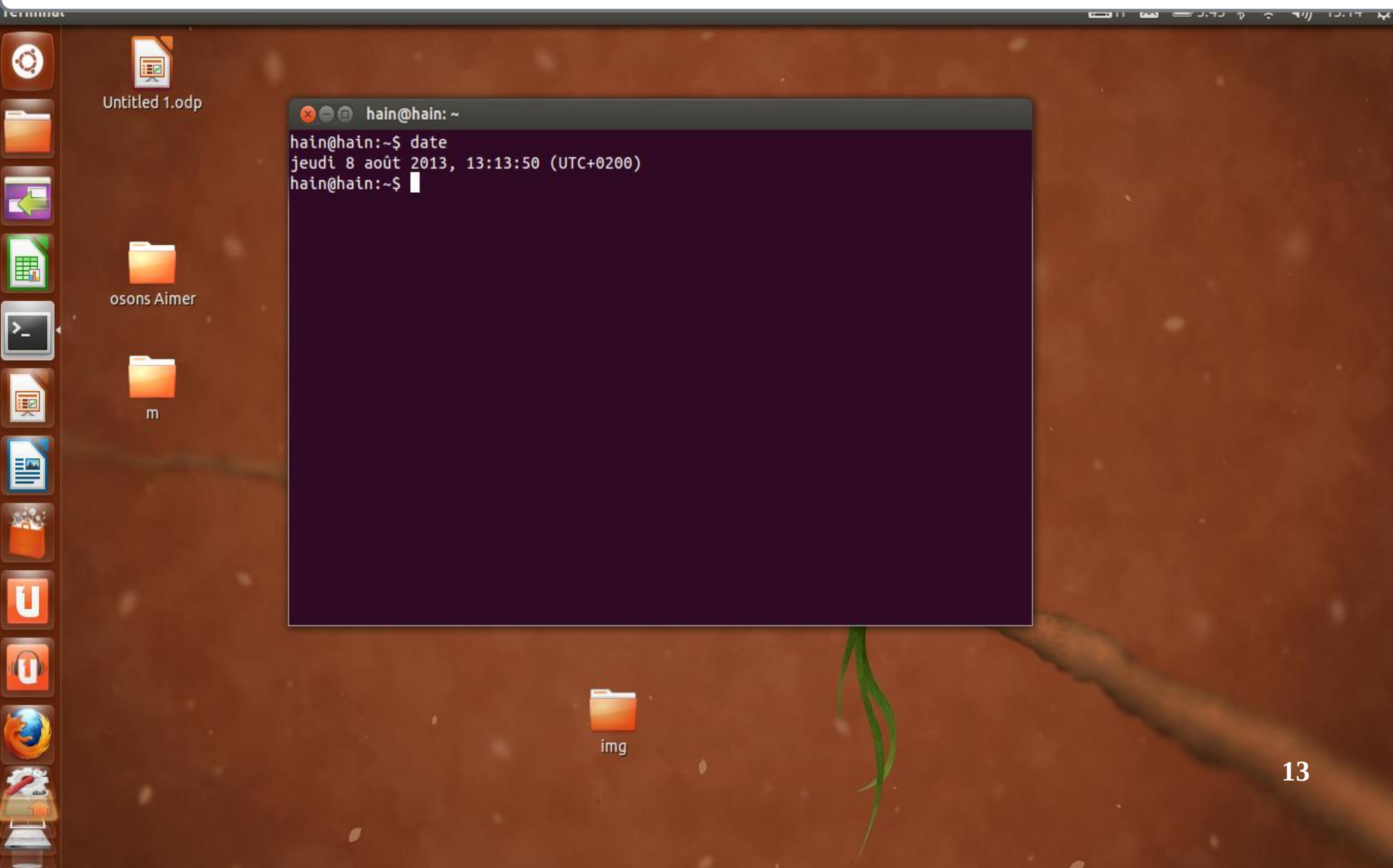


LE TERMINAL

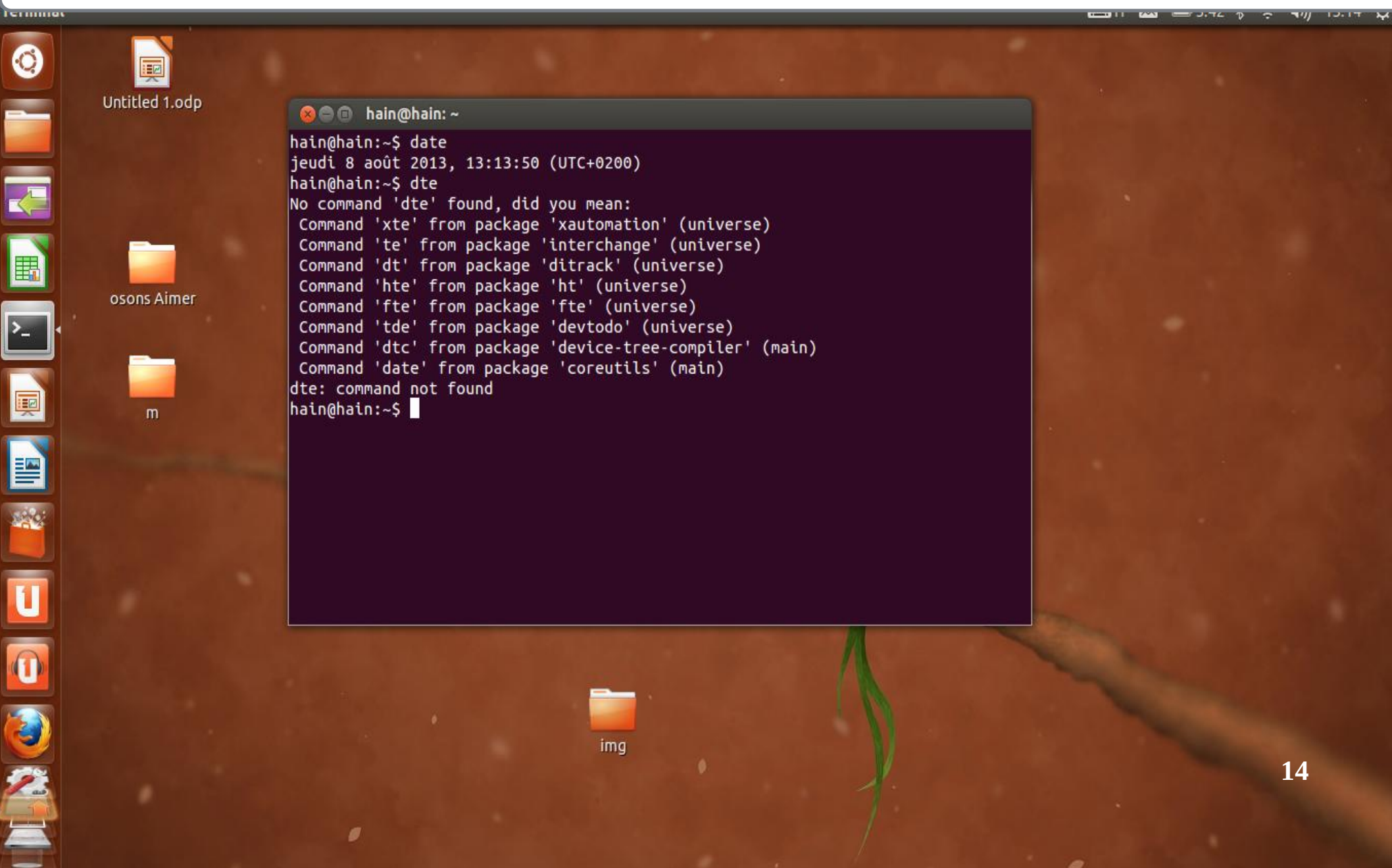
Il est possible sous Linux d'activer simultanément plusieurs consoles de connexion.

Le basculement entre les consoles est obtenu par la combinaison de touches `<ctrl-alt-Fx>`;
où **Fx** représente les touches de fonction F1 à F8 .

LE TERMINAL



LE TERMINAL



SHELL

Contexte

root@ubuntu:~# **pwd**

Commande à exécuter

Résultat de la
commande

/home/ubuntu

root@ubuntu:~#



QUELLE EST MON IDENTITÉ ?

- Pour Linux, l'identité d'un utilisateur est celle sous laquelle il se logue
- La commande **whoami** vous donne votre identité

```
% whoami  
root
```

- L'utilisateur appartient également à un ou plusieurs groupes
- La commande **id** vous donne votre identité et votre groupe

```
% id  
uid=5230(ubuntu) gid=64(profs) groups=64(profs)
```

n° de l'utilisateur

utilisateur

n° du groupe

groupe



COMMANDES LINUX

Une commande est l'exécution d'un programme dans l'interprète (Shell). Elle prend en entrée des options et/ou des paramètres.

Elle peut renvoyer de l'information à l'écran ou dans un fichier, modifier un fichier, ou produire un message d'erreur.

Une commande est composée en premier d'un code mnémonique, suivi **parfois** d'options et/ou d'argument.

\$ cmd –option argument

Pour obtenir toutes les options d'une commande, il faut appeler l'option **--help**.

COMMANDES LINUX

\$ commande options arguments

- les options (souvent très nombreuses) permettent de modifier le comportement de la commande
- en général elles sont précédées du signe '-' (e.g. `ls -l`)
- Certaines commandes utilisent des arguments (e.g. nom de fichier) Il y a un manuel en ligne: `man ls`



COMMANDES LINUX

IMPORTANT :

- Unix est sensible à la casse
 - **a != A**
 - **ls != LS** ou **de Ls**
- Unix utilise l'espace comme séparateur de commandes

Exemple :

man date **et non** mandate



COMMANDES LINUX

CHAÎNER LES COMMANDES

```
$ date; pwd; cal
```

```
lun fév 25 22:29:09 CET 2013
```

```
/usr/share/man/man9
```

```
février 2013
```

```
di lu ma me je ve sa
```

```
1  2
```

```
3  4   5  6  7  8  9
```

```
10 11 12 13 14 15 16
```

COMMANDES LINUX

QUELQUES ASTUCES

Quelques séquences de raccourcis à connaître :

- **[Ctrl] C** : interruption du programme : il se termine.
- **[Ctrl] Z** : stoppe le programme (voir les processus).
- **[Ctrl] D** : interrompt une saisie sur un prompt >

Chapitre 3

Gestion des fichiers et des répertoires



SYSTÈME DE FICHIERS



**Fichiers de
stockage**



**Mémoire
vivre**



**Répertoires
d'arrangement**

SYSTÈME DE FICHIERS

Un système de fichier = Un système de fichiers est l'agencement logique et structuré des données sur un média.

- **un disque dur,**
- **une clé USB ,**
- **un DVD,**
- **...**

Les informations ne sont pas écrites n'importe comment sur les disques. Une organisation est nécessaire pour y placer tant les informations sur les fichiers qui y sont stockés que les données. C'est le système de fichiers (et les pilotes associés) qui définit cette organisation.



SYSTÈME DE FICHIERS

Fichier = Ensemble de données numériques réunies sous un même nom, enregistrées sur différents supports et dont la méthode de stockage implique un format.

Techniquement un fichier est une information numérique constituée d'une séquence d'octets, permettant des usages divers, L'ensemble des fichiers est architecturé autour d'une unique arborescence dont la base, appelée racine, est notée «/».



SYSTÈME DE FICHIERS

- Qu'est-ce qu'une arborescence ?
 - Organisation logique des fichiers sur un ou plusieurs systèmes de fichiers
 - Il s'agit d'une structure de données hiérarchique de type arbre

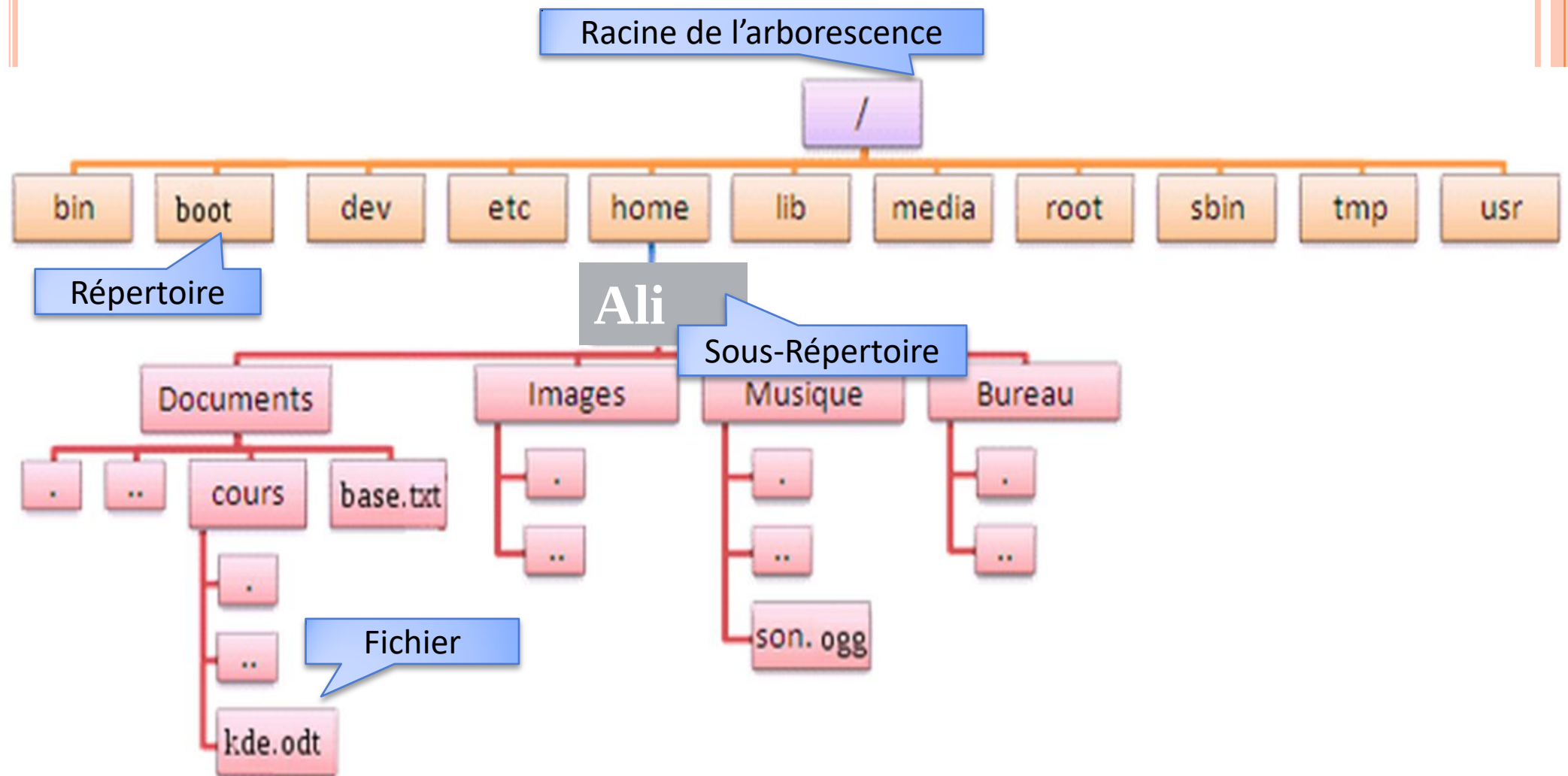


SYSTÈME DE FICHIERS

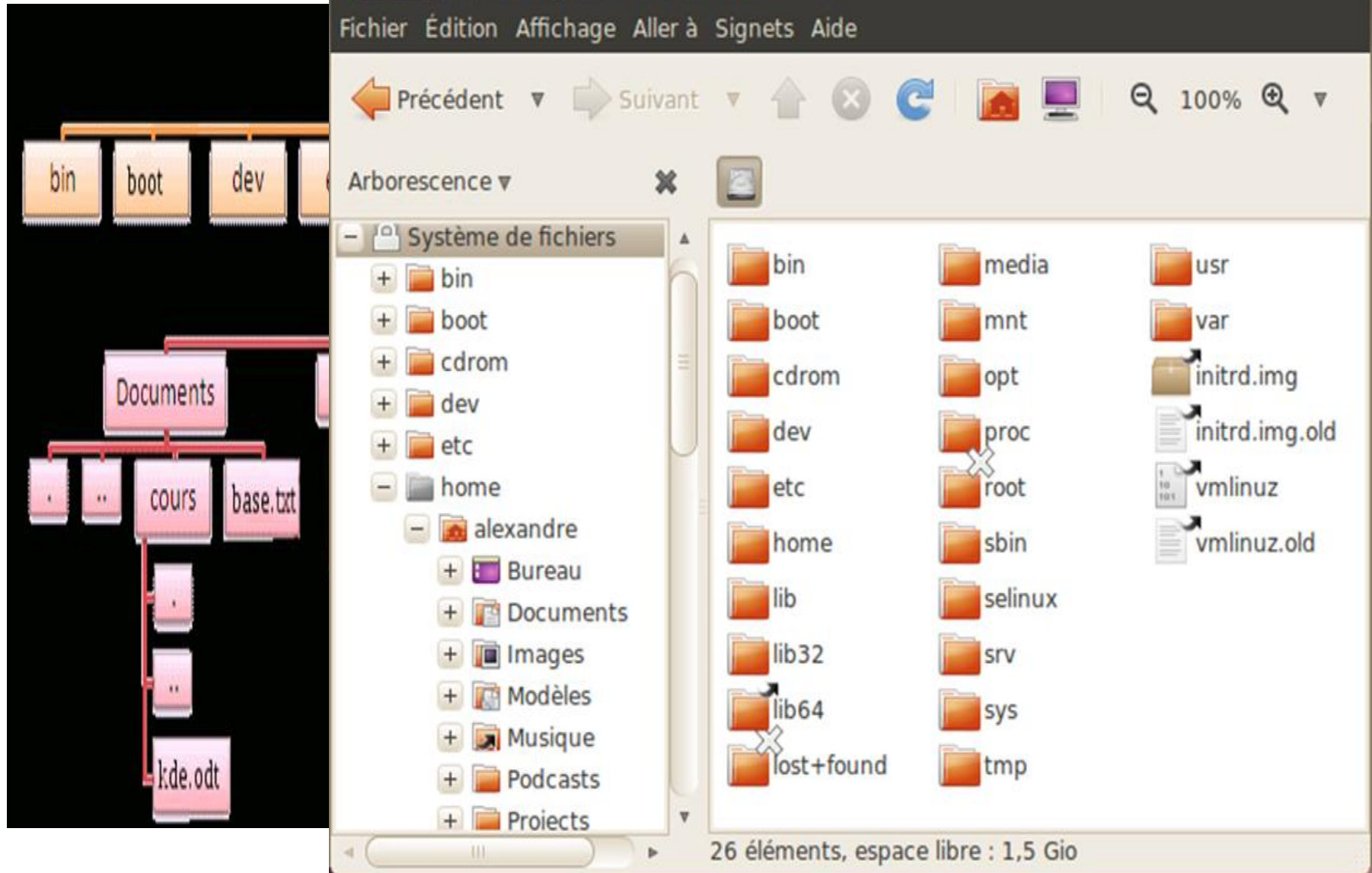
RÉPERTOIRE : permet de ranger les fichiers. Il est possible d'en créer plusieurs. Il est l'équivalent du classeur (Folder, Collection)

SYSTÈME DE FICHIERS

le système de fichiers est organisé en une structure arborescente dont les nœuds sont des répertoires et les feuilles des fichiers ordinaires.

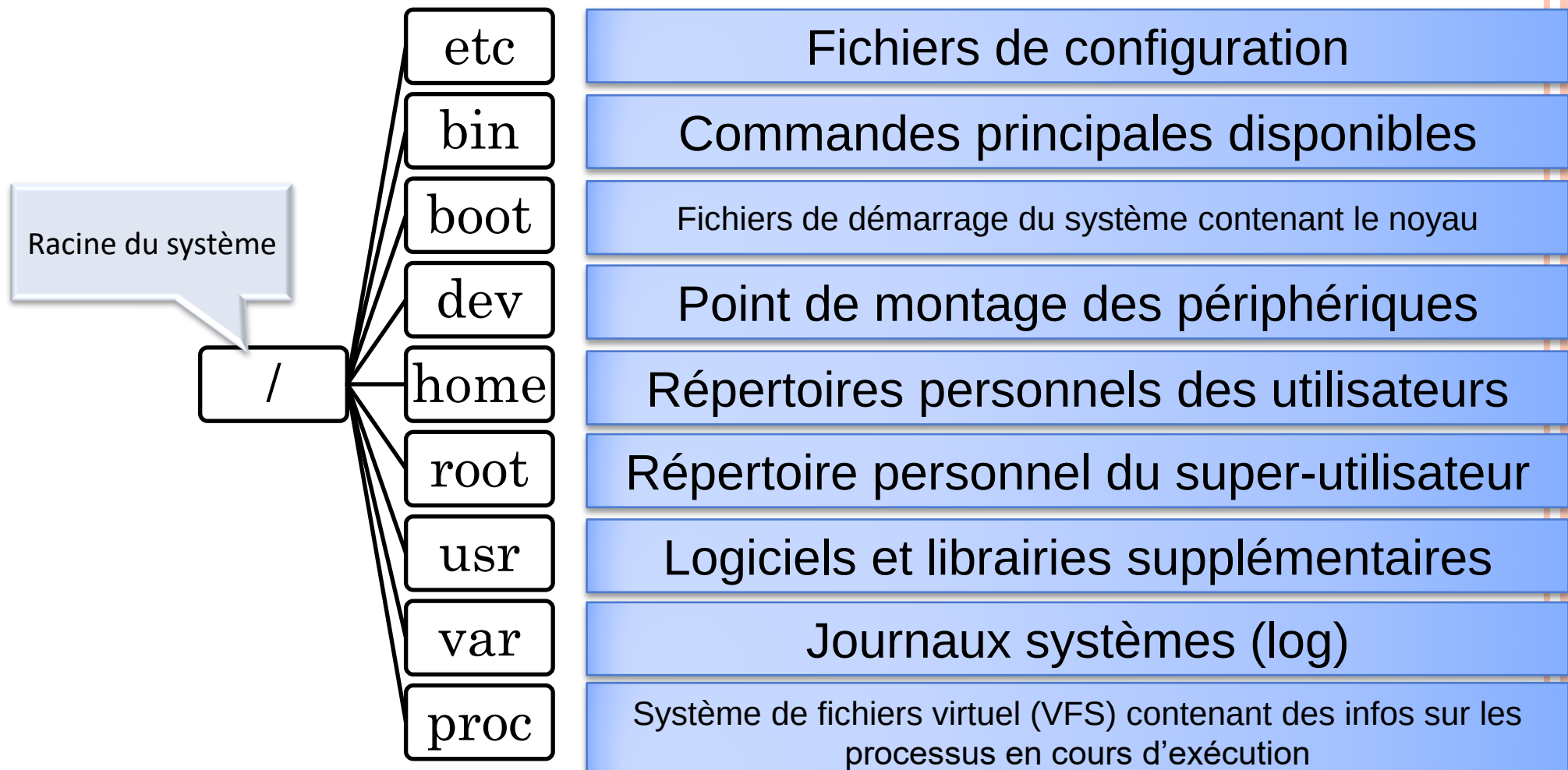


ARBORESCENCE LINUX



ARBORESCENCE LINUX

l'arborescence typique d'un système Linux



ARBORESCENCE LINUX

SYMBOLES ASSOCIÉS À L'ARBORESCENCE:

Différents symboles sont utilisés pour désigner des répertoires :

- Le « . » → Répertoire courant
- Le « .. » → Répertoire parent
- Le « ~ » → Répertoire personnel de l'utilisateur courant
- Le « / » → Répertoire racine de l'arbre



ARBORESCENCE LINUX

LES TYPES DE FICHIERS LINUX

Le système Linux offre trois types de fichiers principaux :

- a. Les fichiers ordinaires (regular files).**
- b. Les fichiers répertoires ou répertoires (directories).**
- c. Les fichiers spéciaux. Ils désignent les périphériques, les tubes ou autres supports de communication .**

Les fichiers spéciaux sont de plusieurs types, à savoir :

- l : un lien symbolique
- b : un fichier spécial de type bloc (périphériques ...)
- c : un fichier spécial de type caractère (périphériques ...)
- s : socket
- ...

LE RÉPERTOIRE PERSONNEL- LE TILDE

Le terminal interprète le caractère tilde ~ comme un alias du répertoire personnel, mais le tilde **ne doit être** précédé d'aucun caractère.

Exemple: Pour vous déplacer dans le répertoire tmp de votre dossier personnel d'où que vous soyez :

```
$ cd ~/tmp
```

Mais la commande ci- dessous, génère une erreur :

```
$ cd /~
```

Commande de manipulation des répertoires

La commande permettant d'afficher le chemin d'accès du répertoire courant (**C'est-à-dire votre position dans l'arborescence**) est :

pwd Print Working Directory

```
karima@karima-HP-EliteBook-8440p:~$ pwd  
/home/karima
```

Commande de manipulation des répertoires

- La commande permettant de **se déplacer dans une arborescence** est :
cd répertoire (change directory)

```
% pwd  
/home/profs/yassine  
% cd Enseignement  
% pwd  
/home/profs/yassine/Enseignement
```

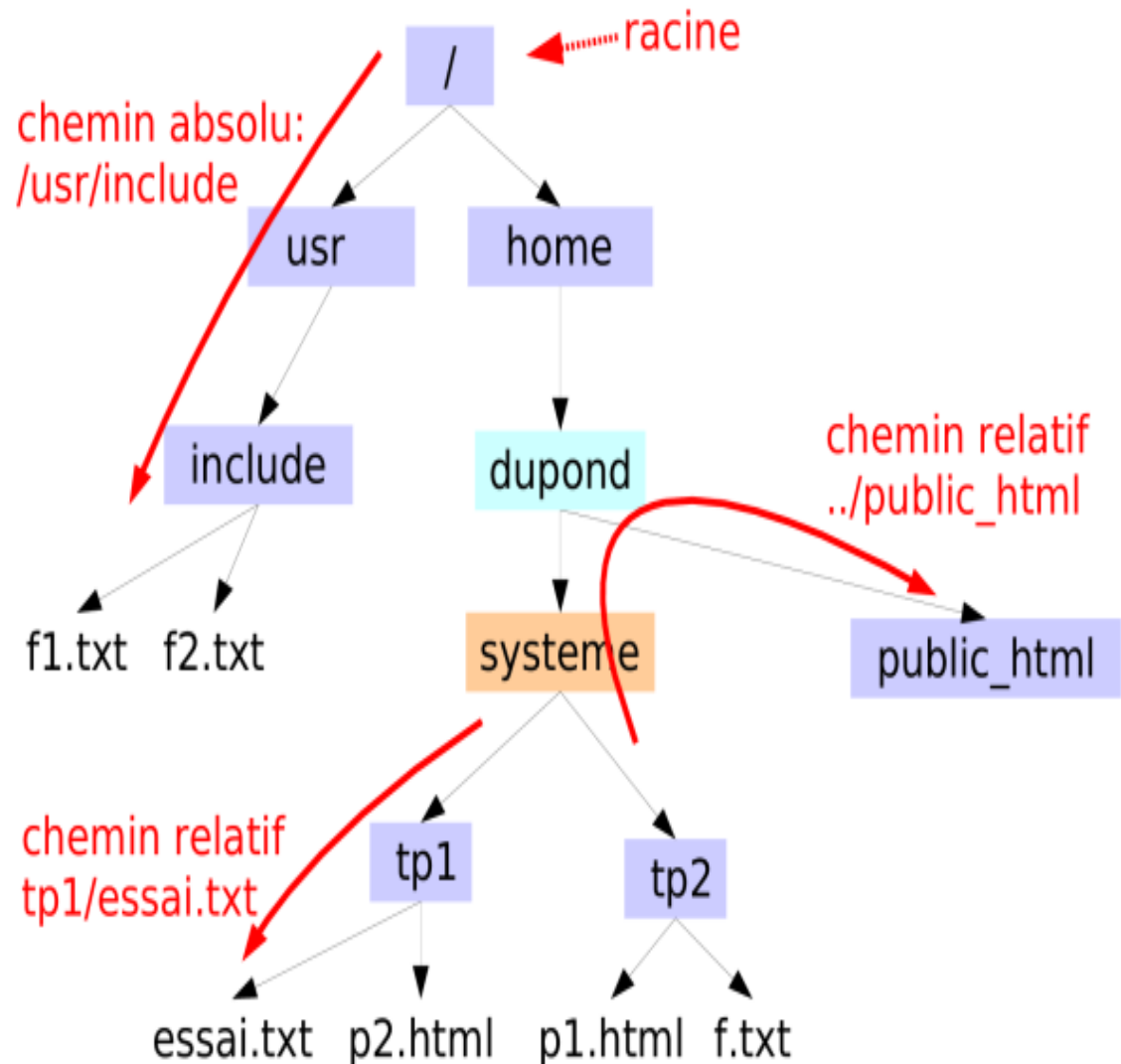
- Chaque répertoire contient 2 entrées supplémentaires :
 - « . » : désigne le répertoire courant
 - « .. » : désigne le répertoire parent
- On peut se déplacer en utilisant un chemin : **cd chemin**
- Deux types de chemins : **absolu ou relatif**



Commande de manipulation des répertoires

LES CHEMINS D'ACCÈS

- chemin relatif :
part de l'endroit où vous êtes (répertoire courant)
- chemin absolu :
commence de la racine "/"
ou bien par un raccourci "~"



Commande de manipulation des répertoires

LES CHEMINS RELATIFS ET ABSOLUS ?

Voici par exemple l'utilisation de **cd** pour aller dans le bureau à l'aide d'un chemin absolu:

```
$ cd /home/ali/Bureau
```

Voici la même commande mais en utilisant un chemin relatif. Le dossier courant est /home/ali.

```
$ pwd
```

```
/home/ali
```

```
$ cd Bureau
```



Commande de manipulation des répertoires

Le répertoire de travail est :/home/ali.

Chemin relatif	Chemin absolu
	/home/ali/liste.txt
.	/home/ali/exo
	/home/ali/Rep/trace
	/home/ali
.	/home
	/home/amal/prog.c
	/temp

Commande de manipulation des répertoires

- La commande servant à créer des répertoires est :
mkdir [options] répertoires... (make directory)
- Il suffit d'avoir le droit d'écrire (w) dans le répertoire père
- Pour créer une arborescence entière, on utilise l'option -p

Exemple : créer l'arborescence ~/TP_Linux/TP_Groupe1

mkdir -p TP_Linux/TP_Groupe1

- La commande servant à supprimer un répertoire est :
rmdir répertoire (remove directory)
Le répertoire doit être vide

- **rmdir -p** repertoire pour supprimer les sous répertoires qui peuvent figurer dans le chemin d'accès à un répertoire s'ils sont vides
- Si le répertoire est non vide : **rmdir -r** repertoire

Commande de manipulation des répertoires

LA COMMANDE DU

permet d'afficher la taille d'une arborescence.

- Syntaxe : `du [options] [répertoire]`

```
karima@karima-HP-EliteBook-8440p:~$ du
4      ./Musique
4      ./cache/gnome-screenshot
768    ./cache/wallpaper
196    ./cache/upstart
4      ./cache/unity
20     ./cache/ibus/bus
24     ./cache/ibus
20     ./cache/software-center/software-center-agent.db.tmp
4      ./cache/software-center/pliston-helper
4      ./cache/software-center/rnrclient
108    ./cache/software-center
116    ./cache/compizconfig-1
8      ./cache/sso
12     ./cache/thumbnails/normal
84     ./cache/thumbnails/fail/gnome-thumbnail-factory
```



Commande de manipulation des répertoires**OPTIONS DE LA COMMANDE DU**

Opti on	description
-a	Affiche les statistiques pour tous les fichiers, pas seulement les répertoires.
-b :	Affiche les tailles en octets.
-c :	Affiche la totalité de l'espace utilisé par tous les arguments.
-k :	Affiche la taille en kilo-octets.
-S :	Affiche séparément la taille de chaque répertoire, sans inclure la taille des sous-répertoires.



Commande de manipulation des Fichiers

ls LiSt files

Permet d'obtenir la liste et les caractéristiques des fichiers contenus dans un répertoire.

Exemples

```
ubuntu@pc :~$ pwd
```

```
/home/ubuntu
```

```
ubuntu@pc :~$ ls
```

```
Bureau  examples.desktop  Modèles  Public  Ubuntu One
```

```
Documents  Images  Musique  Téléchargements  Vidéos
```

```
ubuntu@pc :~$ cd Bureau
```

```
ubuntu@pc :~/Bureau$ ls
```

```
img  m  osons Aimer  presentation.odp
```

Commande de manipulation des répertoires**OPTIONS DE LA COMMANDE LS**

Option	description
-l	liste les attributs de fichiers
-lu	affiche les fichiers par date de dernier accès et indique cette date
-a	liste tous les fichiers du répertoire, y compris les fichiers cachés.
-m	affiche les fichiers en les séparant par une virgule au lieu de les présenter en colonnes.
-d	affiche les répertoires et non leur contenu,
-b	affiche les caractères non imprimables.
-R	affiche le contenu d'une arborescence.
-t	trie par date, c'est-à-dire en les classant du récent au plus ancien.
-F	trie par type.
-S	trie par ordre de taille décroissante.
-X	trie par extension.
-r	trie par ordre alphabétique inverse.
-tr	affiche les fichiers par date en commençant par les plus anciens.

Commande de manipulation des répertoires

LES CARACTÈRES SPÉCIAUX

Les caractères spéciaux et leur signification

- * désigne toute chaîne de **0** à **n** caractères;
- ? désigne un caractère quelconque;
- [...] désigne un caractère quelconque appartenant à l'ensemble des caractères entre crochets.

Commande de manipulation des Fichiers

Exemples

```
ubuntu@pc :~$ ls cou*  
coursUnix      cours_1
```

```
ubuntu@pc :~$ ls *cou*  
coursUnix      cours_1  lecours  _cours
```

```
ubuntu@pc :~$ ls exo_?  
exo_2          exo_7          exo_9
```

```
ubuntu@pc :~$ ls exo_??  
exo_12
```

Commande de manipulation des Fichiers

Exemples

```
ubuntu@pc :~$ ls exo_ [1-4]
```

exo_2

exo_2

exo_4

```
ubuntu@pc :~$ ls exo_ [!1-4]
```

exo_5

exo_8

Commande de manipulation des Fichiers

CoPy

**Cette commande permet la copie de fichiers.
Elle s'utilise sous quatre formes :**

1) La copie d'un fichier source dans un fichier destination.

Exemple

Dans le répertoire p2, copie du fichier text1 dans text2.

ubuntu@pc :~/Bureau/p2\$ cp text1 text2

Commande de manipulation des Fichiers

2) La copie d'un fichier dans un répertoire.

Exemple

```
ubuntu@pc :~/Bureau/p2$ Pwd
```

```
/home/yasine/Bureau/p2
```

```
ubuntu@pc :~/Bureau/p2 $ cp text1 home/ubuntu/Bureau/p1
```

```
cp: cannot create regular file `home/ubuntu/Bureau/p1': No such file or  
directory
```

```
ubuntu@pc :~/Bureau/p2 $ cp text1 /home/ubuntu/Bureau/p1
```


Commande de manipulation des Fichiers

3) La copie d'un répertoire dans un autre (seuls les fichiers sont copiés : on obtient un message d'erreur pour la copie des répertoires).

Exemple

**Copie du contenu du répertoire xstra dans
/home/xstra/projet2.**

```
ubuntu@pc :~$ cd /home/xstra
```

```
ubuntu@pc :~$ mkdir projet2
```

```
ubuntu@pc :~$ cp * /home/xstra/projet2
```

Commande de manipulation des Fichiers

4) La copie récursive permet de copier une arborescence.

Exemple

Copie de l'arborescence de xstra/projet1 sous xstra/projet2.

```
ubuntu@pc :~$ cd /home/xstra/projet1
```

```
ubuntu@pc :~$ cp -r * /home/xstra/projet2
```

Commande de manipulation des Fichiers**MoVe**

En première analyse, cette commande est équivalente à une copie, suivie d'une suppression. Elle s'utilise sous deux formes :

1) Transfert de text1 dans text2 et suppression de text1. Si text2 existe, il est effacé :

Exemple

```
ubuntu@pc :~$ ls
```

```
text1 text1~ text2
```

```
ubuntu@pc :~$ mv text1 text2
```

Commande de manipulation des Fichiers

2) Transfert de(s) fichier(s) cité(s) dans le répertoire avec le(s) même(s) nom(s) : mv fichier(s) répertoire

Exemple

```
ubuntu@pc :~$ ls
```

```
text1 text1~ text2
```

```
ubuntu@pc :~$ mv text2 /Bureau/p2
```

```
mv: cannot move `text2' to `/Bureau/p2': No such file or directory
```

```
ubuntu@pc :~$ pwd
```

```
/home/hain/Bureau/p1
```

```
ubuntu@pc :~$ mv text2 / home/ubuntuBureau/p2
```

Commande de manipulation des Fichiers

ReMove

Supprime un (ou plusieurs) fichier(s) d'un répertoire.

Exemple

Suppression du fichier toto du répertoire projet1.

```
ubuntu@pc :~$ cd /home/xstra/projet1
```

```
ubuntu@pc :~$ rm toto
```

Commande de manipulation des Fichiers

touch TOUCH

Cette commande permet (entre autres) de créer un fichier vide.

Exemple

ubuntu@pc :~\$ touch demo.txt

Commande de recherche des Fichiers

FIND

Recherche un fichier à partir du répertoire donné.

Options les plus fréquentes :

- **name** : Recherche d'un fichier par son nom
- **iname** : Même chose que -name mais insensible à la casse
- **type** : Recherche de fichier d'un certain type
- **atime** : Recherche par date de dernier accès
- **mtime** : Recherche par date de dernière modification
- **link** : Recherche du nombre de liens au fichier
- **user** : Recherche de fichiers appartenant à l'utilisateur donné
- **group** : Recherche de fichiers appartenant au groupe donné

Commande de recherche des Fichiers

Exemples

\$ find /home/ -name monfichier

Recherche le fichier *monfichier* dans toute la descendance de /home/

\$ find . -name "*.c"

Recherche tous les fichiers ayant une extension .c

\$ find . -mtime -5

Recherche les fichiers du répertoire courant qui ont été modifiés entre maintenant et il y a 5 jours

\$ find . ! -user root

Affiche tous les fichiers n'appartenant pas à l'utilisateur root

Commande de recherche des Fichiers

LA RECHERCHE DE FICHIER : COMMANDE LOCATE

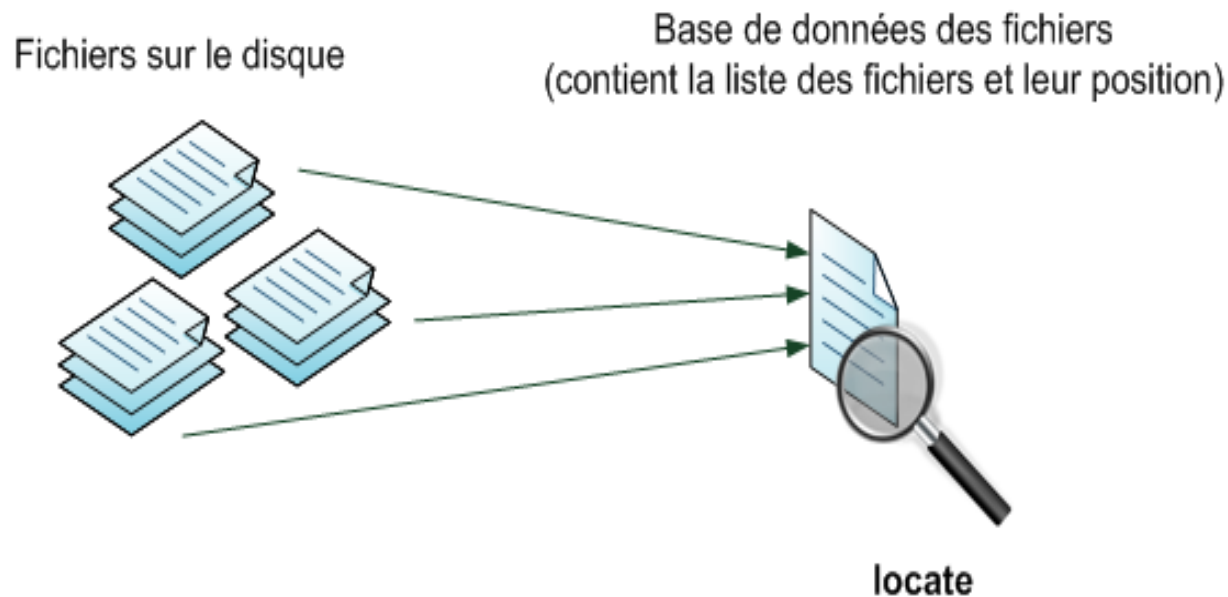
- Permet de chercher un fichier donnée à travers son nom des fichiers
- Syntaxe : `locate « nom du fichier »`

```
manchot@ubuntu:~$ locate projet
/host/photos/mini projet salma.docx
/host/photos/mini projet.docx
/host/photos/recherches/projet biodiversité.docx
/host/photos/salmaa valide/mini projet salma.docx
/host/photos/salmaa valide/mini projet.docx
manchot@ubuntu:~$
```



Commande de recherche des Fichiers

LA RECHERCHE DE FICHIER : COMMANDE LOCATE



**LOCATE RECHERCHE DANS TOUS LES RÉPERTOIRES
DU DISQUE DUR**



Commande de recherche des Fichiers

LA RECHERCHE DE FICHIER : COMMANDE LOCATE

LOCATE



Affiche le résultat même si l'utilisateur n'a pas le droit de le lire.

slocate



Vérifie les droits d'accès des fichiers avant l'affichage du résultat.



Commande de manipulation des Fichiers

LE STOCKAGE DES FICHIERS

sur le disque dur, chaque fichier est séparé en deux parties :

- Son nom
- Son contenu

Nom du fichier Contenu (inode)



011010010
010101011
100001110



011010010
010101011
100001110



011010010
010101011
100001110



Commande de manipulation des Fichiers

LES LIENS ENTRE DES FICHIERS

LA COMMANDE LN

Permet de créer des liens entre les fichiers

- Liens physiques - Liens symboliques

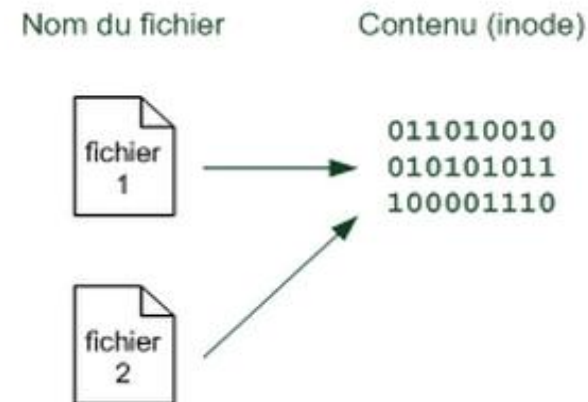
○ **Syntaxe :** `ln « nom_fichier1 » « nom_fichier2 »`



Commande de manipulation des Fichiers

LIEN PHYSIQUE

permet d'avoir deux noms de fichiers qui partagent exactement le même contenu (inode)



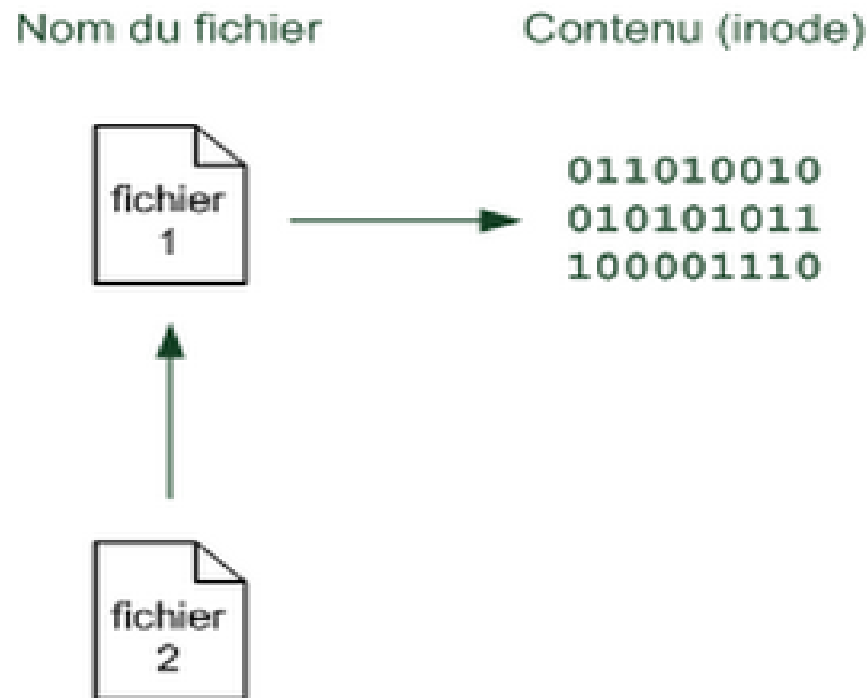
LA COMMANDE LS -LINKS

Permet d'afficher les numéros d'inode correspondants
et de vérifier que ces deux fichiers sont associés au même inode

Commande de manipulation des Fichiers

LIEN SYMBOLIQUE

Permet de créer un lien vers un autre nom de fichier



ln -s créer un lien symbolique au lieu d'un lien physique

Commande de manipulation de contenu des Fichiers

LA COMMANDE DIFF

- Permet de comparer deux fichiers textes
- Syntaxe: `diff [options] fichier1 fichier2`

```
karina@karina-HP-EliteBook-8440p:~$ cat > fich1
Linux est un système d'exploitation
multitaches
multiutilisateurs
un système très structuré
^Z
[9]+  Stopped                  cat > fich1
karina@karina-HP-EliteBook-8440p:~$ cat > fich2
Linux est un système d'exploitation
multitaches
multiutilisateurs
^Z
[10]+  Stopped                 cat > fich2
karina@karina-HP-EliteBook-8440p:~$ diff fich1 fich2
4d3
< un système très structuré
```



Commande de manipulation du contenu des Fichiers

Afficher le contenu d'un fichier

ubuntu@pc :~\$ cat liste.txt

Bonjour tout le monde, je suis très ...;

ubuntu@pc :~\$ cat liste.txt liste2.txt

Bonjour tout le monde, je suis très ...;

Voila le contenu de dexime fichier

ubuntu@pc :~\$ more liste.txt

**Affichage
page par page**

Commande de manipulation de contenu des Fichiers**CONVERSION DE CHAÎNE DE CARACTÈRE :TR**

- Permet de transposer ou éliminer des caractères dans un fichier ou un flux de données

Autrement dit, un caractère appartenant à chaîne1 est remplacé par le caractère de même position dans chaîne2

- Syntaxe : **tr [options] chaîne1 chaîne2**
- Options:

Option	Signification
-d	Suppression des caractères sélectionnés
-s	Suppression des caractères dupliqués
-c	Remplacer une chaîne par son complément Tous les caractères qui ne sont pas spécifiés dans la première chaîne sont convertis selon les caractères de la seconde.



Commande de manipulation de contenu des Fichiers**CONVERSION DE CHAÎNE DE CARACTÈRE :TR**

Pour faire la même chose on peut aussi bien éditer le fichier avec cat et rediriger par pipe vers tr, en tapant :

```
cat carnet-adresse | tr " : " " # "
```

On peut utiliser des métacaractères :

```
cat carnet-adresse | tr " [a-f] " " [A-F] "
```

Nous allons remplacer les caractères de a à f de minuscule en majuscule:



Commande de manipulation de contenu des Fichiers**EDITER UN FICHER PAR LA FIN : TAIL**

Soit un fichier très long, et on ne veut visualiser que la fin, on dispose de la commande tail.

La syntaxe est la suivante :

```
$tail +10 mon-fichier
```

On obtient toutes les lignes du fichier de la 10eme jusqu'à la fin.

```
$tail -10 mon-fichier
```

On obtient les 10 dernières lignes à partir de la fin. On peut indiquer si notre unité est la ligne (par défaut), le bloc avec l'option -t ou le caractère :

```
$tail -c -10 mon-fichier
```

On obtient les 10 derniers caractères du fichier.



Commande de manipulation de contenu des Fichiers

Editer un fichier par le début : head

Si on a un fichier très long, et qu'on ne ve

uille visualiser que le début, on dispose de la commande head.

La syntaxe est la suivante, si on tape :

```
$head -n +10 mon-fichier
```

On obtient toutes les lignes du fichier de la 10eme jusqu'au début.

```
$head -n -10 mon-fichier
```

On obtient tous le fichier sauf les 10 dernier

si l'unité est la ligne (par défaut), le bloc ou le caractère avec l'option -t

```
$head -n 10 -c mon-fichier
```

On obtient les 10 premiers caractères du fichier.



Commande de manipulation de contenu des Fichiers**LA COMMANDE CUT**

La commande cut permet d'afficher des zones spécifiques d'un fichier.

OPTIONS DE LA COMMANDE CUT

Option	Description
-c	Permet de sélectionner les colonnes.
-d	Permet de spécifier un séparateur de champs
-f	Indique le numéro du ou des champs à couper
-b	Sélection sur le numéro d'octet
-s (avec -f)	Supprime les lignes vides .

Commande de manipulation de contenu des Fichiers

LA COMMANDE CUT

Exemple :

```
cut -c1 /etc/passwd
```

affichera le premier caractère (colonne) du fichier `/etc/passwd`. Il existe d'autres spécifications :

```
cut -d: -f6 /etc/passwd
```

 (avec séparateur de champs)

affichera le 6^{eme} champ du fichier `/etc/passwd`, dont le séparateur de champs est le caractère double point (``:``).



Commande de manipulation de contenu des Fichiers

LA COMMANDE SORT

Permet de trier les lignes

- **Syntaxe : `sort [-o|-n|-r|-R|-u] nom_fichier`
`[nom_fichier]`**

```
guest-yE7s3q@baqloul-Aspire-E1-531:~$ sort -r file
Vidéos
unix2
unix
Téléchargements
Public
Musique
Modèles
Images
file
examples.desktop
Documents
Bureau
```


Commande de manipulation de contenu des Fichiers**OPTIONS DE LA COMMANDE SORT**

Option	Signification
-o	Ecrire le résultat dans un fichier
-u	Elimine les lignes identiques
-r	Trier en ordre inverse
-R	Trier aléatoirement
-n	Trier des nombres

Commande de manipulation de contenu des Fichiers

LA COMMANDE DIFF

- Permet de comparer deux fichiers textes
- Syntaxe: **diff [options] fichier1 fichier2**

```
karima@karima-HP-EliteBook-8440p:~$ cat > fich1
Linux est un système d'exploitation
multitaches
multiutilisateurs
un système très structuré
^Z
[9]+  Stopped                  cat > fich1
karima@karima-HP-EliteBook-8440p:~$ cat > fich2
Linux est un système d'exploitation
multitaches
multiutilisateurs
^Z
[10]+ Stopped                  cat > fich2
karima@karima-HP-EliteBook-8440p:~$ diff fich1 fich2
4d3
< un système très structuré
```

Commande de manipulation de contenu des Fichiers**OPTIONS DE LA COMMANDE DIFF**

Option	Signification
-i, --ignore-case	Ne fait pas de différence entre les caractères minuscules et majuscules.
-w, --ignore-all-space	Ne tient pas compte du caractère espace.
-B	Ne tient pas compte des lignes blanches.

75

Commande de manipulation de contenu des Fichiers

wc permet de compter le nombre de ligne d'un fichier, mais aussi le nombre de mot ou de caractères.

paste permet la fusion de lignes de fichiers, les options sont les suivantes :

- dx Le caractère x définit le séparateur de champ
- s Les lignes sont remplacées par des colonnes



QUELQUES AUTRES COMMANDES

echo **ECHO**

Affiche à l'écran le texte qui suit la commande echo.

Exemple

ubuntu@pc :~\$ echo bonjour

bonjour

QUELQUES AUTRES COMMANDES**Uname**

elle affiche les informations systèmes sur la machine sur laquelle elle est exécutée. Elle est apparue dans PWB/UNIX

Options principales :

- m** : affiche le type de la machine.
- n** : affiche le nom de la machine.
- r** : affiche le numéro de version du système.
- s** : affiche le nom du système.
- a** : affiche toutes les informations ci-dessus.

QUELQUES AUTRES COMMANDES

su *switch user*

Permet de changer l'identité de l'utilisateur

Exemple

ubuntu@pc :~\$ su

Login: root

QUELQUES AUTRES COMMANDES

Sudo : exécuter en se substituant à l'utilisateur

Cette commande permet à l'administrateur système d'accorder à certains utilisateurs (ou groupes d'utilisateurs) la possibilité de lancer une commande en tant qu'administrateur, ou comme autre utilisateur.

\$ sudo reboot

Lance la commande reboot avec les droits de l'utilisateur root

QUELQUES AUTRES COMMANDES

Reboot : est une commande permettant de redémarrer le système.

Shutdown : est une commande permettant l'extinction de la machine à partir du terminal.

Exemple

ubuntu@pc :~\$ Shutdown

QUELQUES AUTRES COMMANDES

LE MANUEL DE LINUX

La commande man permet de rechercher des informations sur les commandes. Man est le manuel Unix en ligne. Cette commande recherche les informations, le cas échéant, dans deux répertoires et leurs sous-répertoires :

/usr/man

/usr/local/man

```
ubuntu@pc :~$ man
```

What manual page do you want?

```
ubuntu@pc :~$ man ls
```